

Fútbol y matemática: modelo de simulación de Monte-Carlo *

Eduardo Piza Volio

Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
Universidad de Costa Rica, Código Postal 2060, Costa Rica.
email: epiza@cariari.ucr.ac.cr

Resumen

En este artículo se presenta la metodología empleada por el autor para la estimación de las probabilidades de clasificación de la selección nacional de Costa Rica al último Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. Se trata de un modelo matemático del tipo "simulación de Monte-Carlo", a través del cual se realizan millones de simulaciones de los posibles resultados de los juegos pendientes en un torneo de fútbol (siguiendo ciertas leyes de probabilidad) en el cual solamente un número limitado de equipos puede obtener la clasificación a la siguiente etapa de la competición. El modelo toma en consideración los principales factores que pueden influir en los resultados del fútbol en este contexto, tales como por ejemplo la historia reciente, el potencial actual de los equipos y las circunstancias particulares que rodean los partidos pendientes.

El modelo fue utilizado con bastante éxito durante el desarrollo del Torneo de la CONCACAF del 2001 —de clasificación al Mundial Corea-Japón 2002— en el cual participó Costa Rica con gran éxito. Las estimaciones periódicas de las probabilidades de clasificar de cada uno de los equipos participantes, calculadas con la ayuda de este modelo, fueron ampliamente difundidas por la prensa deportiva de Costa Rica y ocasionalmente en algunos otros países de la región de la CONCACAF. También se empleó esta metodología en otros torneos, como por ejemplo el Torneo de Sudamérica para clasificar al Mundial Corea-Japón 2002.

1. Introducción

En la actualidad el empleo de algún tipo de índices o modelos matemáticos aplicados a las disciplinas deportivas está bastante generalizado en todo el mundo. La práctica del deporte se ha especializado a tales niveles que necesita cada vez en mayor grado de la ayuda de la matemática aplicada para explicar, comparar, predecir y clasificar a los participantes en una competencia. Tal es el caso, en particular, del fútbol mundial, donde la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) viene utilizando

* Artículo presentado al IX Congreso Boliviano de Matemática, Potosí-Bolivia, noviembre 2002

un modelo matemático para establecer y mantener actualizado un "ranking" o escala numérica, indicador de la fuerza futbolística de cada país miembro de la FIFA [2]. Otros ejemplos son el ajedrez, disciplina deportiva en donde se emplea un índice matemático denominado "sistema ELO" [1] con el mismo propósito, y en todas las disciplinas del atletismo, donde se utilizan índices matemáticos-estadísticos que permiten establecer comparaciones a nivel mundial, índices empleados a menudo por los Comités Olímpicos Internacionales para fijar tiempos o distancias mínimos por disciplina que deben superar los atletas que aspiren a participar en las Olimpiadas.

Utilizando las llamadas técnicas de "simulación de Monte-Carlo" y gracias a los recursos que nos brindan las rápidas micro-computadoras de hoy día, fue posible elaborar un modelo matemático que permite estimar las probabilidades de clasificar que tiene cada equipo participante en un torneo de fútbol del tipo "todos contra todos". La simulación de Monte-Carlo es una técnica bien conocida para el estudio de situaciones o fenómenos complejos que dependen del azar, en los cuales intervienen probabilidades de difícil cálculo o que del todo no pueden ser estimadas en forma exacta. Con esta técnica se estudian fenómenos tan disímiles como el comportamiento de los mercados financieros en la bolsa de valores, o el funcionamiento interno de una gran industria. En esencia, la técnica consiste en repetir (o simular) el experimento o situación en estudio miles de veces, siguiendo las leyes generales que gobiernan el sistema, estimándose empíricamente la probabilidad buscada mediante la proporción de veces que el fenómeno en estudio ocurre en las simulaciones, dentro del total de las simulaciones realizadas. La terminología Monte-Carlo proviene del famoso casino de la ciudad europea del mismo nombre, lugar donde tuvo su génesis y motivación buena parte de la teoría de las probabilidades.

Empezamos mencionando que existió dentro del ambiente costarricense una gran motivación para el desarrollo y puesta en práctica del modelo que aquí se describe. En efecto, el fútbol es el deporte más popular en Costa Rica: un deporte de masas al cual son aficionados los individuos de cualquier edad, sexo y condición social. Más aún, en ciertos períodos la pasión por el fútbol es la fuerza social más importante en el país, al ritmo de la cual se desarrolla la vida de los costarricenses, por encima de otros asuntos tales como la política, el trabajo, la situación general del país, etc. El mismo fenómeno ocurre en muchos otros países del mundo, con menor o mayor intensidad.

En el caso concreto que nos ocupa, Costa Rica disputaba una plaza para jugar el Mundial de Fútbol de Japón-Corea 2002, en el Torneo de Clasificación de la CONCACAF, junto con México, Estados Unidos, Jamaica, Honduras y Trinidad y Tobago. De estos 6 equipos, solamente había disponibles 3 plazas para el Mundial de Japón-Corea 2002. Después de un comienzo mediocre de la selección de Costa Rica al empatar 2-2 en casa en el último minuto contra Honduras, mejoró un poco al ganarle en casa a Trinidad y Tobago 3-0, viniendo luego la primera derrota, de visita, frente a Estados Unidos 1-0. A partir de ese momento la selección de Costa Rica tuvo un notable repunte, hasta el punto de llegar a derrotar a México 1-2 en el Estadio Azteca, hazaña que ninguna selección del mundo había conseguido hasta entonces.

Durante algunos meses y apoyado por los resultados positivos que se venían obteniendo en el torneo, Costa Rica tenía muy buenas opciones de ganar una de estas

3 plazas. Surgió entonces en el ambiente deportivo un interés inusual en cuantificar las probabilidades que tenía la selección de Costa Rica de clasificar, o en general, las probabilidades de cada uno de los equipos participantes. Además existía una polémica relativa a cuál era el número de puntos que debía acumular la selección de Costa Rica al final del torneo, así como otras cuestiones por el estilo.

El autor contaba con la experiencia de haber desarrollado un modelo bastante más primitivo que el actual, para estudiar las probabilidades de clasificación de la selección de Costa Rica al pasado Mundial de Fútbol Francia 1998 [5].

El modelo matemático de simulación desarrollado responde a estas preguntas adecuadamente. Se llevó a la práctica programándolo en el lenguaje PASCAL en micro-computadoras del tipo Pentium, obteniéndose un programa muy versátil y general, a tal grado que el mismo puede servir, luego de un mínimo de modificaciones fáciles de implementar, para otros tipos de competencias deportivas que sigan una dinámica análoga al fútbol.

2. Modelo de simulación

Un modelo de simulación de Monte-Carlo para estimar las probabilidades de clasificación de cada equipo participante en un torneo de fútbol (como por ejemplo el Torneo Clasificatorio de la CONCACAF, o el de Sudamérica), consiste básicamente en simular al azar millones de veces los resultados de los partidos que aún no se han jugado, contabilizando la proporción de veces en que cada uno de los equipos logra clasificar: ésta es la *probabilidad de clasificación* de cada equipo. También de esta manera se puede contabilizar la proporción de veces en que un equipo en particular logra la clasificación con un número específico de puntos, con el fin de estimar la probabilidad de clasificar que tiene el equipo en cuestión bajo el posible escenario que el mismo logre obtener no menos que ese número específico de puntos.

Lo fundamental en un modelo de simulación de esta naturaleza son las hipótesis que se utilizan para "gobernar" la simulación al azar de los partidos que faltan por jugar, es decir, las leyes probabilísticas del azar empleadas. Las hipótesis del modelo deben ser seleccionadas cuidadosamente, de manera que se simule apropiadamente el problema en estudio, en este caso concreto, una competencia de fútbol. Debe tomarse en consideración que cada hipótesis que se imponga dentro de un modelo de simulación de Monte-Carlo inducirá un criterio subyacente de selección. Se trata pues de escoger las hipótesis adecuadas que produzcan criterios de selección objetivos y coherentes. Para tal fin deben evitarse las hipótesis irrelevantes o subjetivas, basadas en juicios de valor o en mitos que no tienen un buen valor predictivo ni corresponden a la actualidad del torneo. Por ejemplo, si prejuiciadamente llegáramos a incorporar como hipótesis que tanto México como Estados Unidos y Costa Rica son los equipos superiores del área de la CONCACAF, basados por ejemplo en alguna experiencia histórica o en sentimientos patrióticos, entonces inevitablemente obtendríamos del modelo de simulación que precisamente estos tres equipos serán los que tienen mayores posibilidades de obtener una plaza para el Mundial de Fútbol. ¡En tal caso por supuesto no habría mucho que

calcular!

Por otra parte, en los modelos de simulación de Monte-Carlo es de fundamental importancia el empleo de un buen algoritmo generador de números aleatorios, pues constituye el corazón de la simulación al azar. En este aspecto debe evitarse el empleo de los generadores de tipo "congruencial" o "pseudo-aleatorios" que generalmente poseen los lenguajes de programación tradicionales, ya que estos generadores poseen pequeños sesgos estadísticos que los hacen inadecuados dentro del contexto de un estudio de simulación al azar. En la implementación de nuestro modelo en PASCAL se utilizó un generador de números aleatorios de tipo semi-aditivo (de período infinito) desarrollado por Knuth y citado en Press et. al. (1990), el cual ha demostrado ser apropiado en los estudios de simulación de Monte-Carlo.

3. Los datos del modelo

Sean n el número de equipos que juegan el torneo y k el número de plazas disponibles para la clasificación. Por ejemplo, para el Torneo de la CONCACAF, $n = 6$ y $k = 3$. El programa de simulación requiere a continuación de la siguiente información:

- El nombre de los n equipos participantes, junto con alguna información adicional referente a si el equipo ya se encuentra clasificado, o si ya se encuentra eliminado, o si clasificaría si ganara el siguiente partido, o si quedaría eliminado si pierde el siguiente partido.
- El número de puntos que actualmente tiene cada equipo en el Ranking FIFA-Coca Cola [2]. No se utiliza el orden en esta escala, sino más bien el número de puntos.
- La lista de partidos ya jugados con sus resultados numéricos y la información referente a cuál era el equipo local.
- La lista de partidos aún no jugados, en el orden cronológico en que se desarrollarán, con la información referente a cuál será el equipo local.

Además de lo anterior, el programa de simulación requiere de cierta información adicional, cual es: la cantidad de puntos obtenidos con una victoria (normalmente 3 en el caso del fútbol), la cantidad de puntos obtenidos con un empate (normalmente 1) y si existe o no desempate con penales (no, en el caso de la CONCACAF) cuando se produce un empate. Esta información adicional está prevista para poder utilizar el modelo con algunos cambios menores en otras competiciones deportivas análogas.

4. Las hipótesis globales del modelo

La simulación se lleva a cabo bajo una serie de hipótesis globales o de carácter general, las cuales pasamos a enumerar:

1. En ausencia total de información (por ejemplo al inicio del torneo), la probabilidad de que un partido finalice empatado es alrededor del 20.4 %. Este porcentaje ha sido obtenido del análisis estadístico de los resultados de miles de partidos de fútbol de clasificación a mundiales a lo largo de la historia: aproximadamente el 20.4 % de los partidos finaliza empatado, como lo muestra la Figura 1.

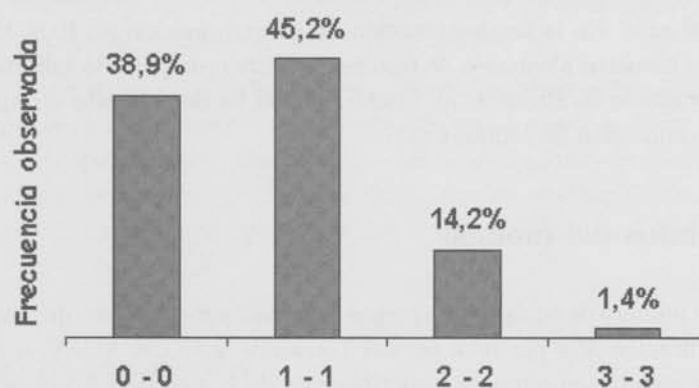


Figura 1: Marcador del partido: frecuencia empírica de los goles anotados en los partidos empatados, en los últimos 1082 partidos de fútbol entre selecciones nacionales en torneos de clasificación para el Mundial de Fútbol. El 20.4 % de los partidos finaliza empatado.

2. En ausencia de información específica (por ejemplo al inicio del torneo), durante la simulación de un encuentro, cada equipo tiene una probabilidad equivalente de ganar, esto es, alrededor del 39.8 %.
3. Las probabilidades de empate o victoria de los equipos en cada partido que se simula van cambiando ligeramente en forma dinámica, como se explica en la siguiente sección, de acuerdo al cambio que experimentan los criterios empleados.
4. En el modelo se toman en consideración los resultados de los partidos previamente jugados en el torneo, ya que es uno de los parámetros de más importancia para establecer las diferencias en cuanto a la fuerza actual de los equipos.
5. Se toman también en cuenta la posible ventaja que representa para un equipo el jugar en casa como local, contra la posible desventaja de jugar de visitante.
6. De gran importancia en el modelo de simulación son los resultados numéricos de los partidos ya jugados, ya que permiten el cálculo de la diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra) de cada equipo al final del torneo. Este es el principal criterio para decidir los posibles empates en los lugares de clasificación.
7. El modelo también toma en consideración el orden preciso en que se jugarán los partidos del torneo, esto es, el calendario de juegos. Este aspecto es importante,

ya que nos lleva a un esquema de tipo dinámico para el cálculo de las probabilidades de ganar, empatar o perder que cada equipo posee en cada enfrentamiento: influyen los resultados previos del mismo torneo en el orden real en que ocurrieron.

8. El historial deportivo de los equipos también es un factor tomado en cuenta en el modelo, aunque se le asigna poca importancia relativa con respecto a otros parámetros. En efecto, el historial deportivo es en realidad un mito que no tiene mucha influencia en el desarrollo del torneo que se está simulando, ya que éste se juega con otros equipos, con distintos jugadores, en distintas condiciones, con distintas motivaciones y en otras épocas. Aún así, no podemos obviar por completo el historial deportivo, pues entre otras cosas nos brinda una indicación de la importancia relativa que representa el fútbol para el país en consideración, lo cual está asociado además con la cantidad relativa de recursos económicos que dedican los países a la práctica del fútbol, aspecto que obviamente tiene importancia y explica algunos buenos resultados. El historial deportivo es resumido en el presente modelo de simulación en el número de puntos que tiene asignado cada país en el ranking de la FIFA, el cual varía periódicamente.
9. No se toman en cuenta dentro del modelo otros juicios de valor apriorísticos relativos a la fuerza futbolística de los equipos. Los prejuicios o creencias del tipo "México es el equipo más fuerte de la CONCACAF", por ejemplo, son inaceptables en el modelo.
10. El modelo no toma en consideración algunos hechos imponderables que puedan surgir durante el desarrollo del torneo, tales como por ejemplo los sesgos producidos por errores arbitrales, los cambios de entrenadores, las posibles lesiones de los jugadores importantes, la no-participación de los denominados "jugadores legionarios" (que juegan en las ligas de otros países), etc. Estos hechos imponderables son difíciles de modelar en forma objetiva, pues aparte de la imponderabilidad de los mismos en la práctica solamente nos enteramos de las particularidades de lo que está ocurriendo con el equipo de nuestras preferencias, desconociendo a menudo cuáles son las dificultades de nuestros adversarios.

5. Probabilidades de victoria, empate y pérdida

Dentro del proceso de simulación, supongamos que se enfrentan el equipo A (equipo local) contra el equipo B (equipo visitante) en la fecha (o tiempo) t . Entonces se procede a calcular las probabilidades $p_A(t)$, $p_E(t)$ y $p_B(t)$ respectivamente de que gane A , se produzca un empate, o gane B , donde $p_A(t) + p_E(t) + p_B(t) = 1$. Está claro que basta con calcular $p_A(t)$ y $p_E(t)$, puesto que $p_B(t)$ se calcula por diferencia. Estas probabilidades son dinámicas o dependientes del tiempo t , o fecha en la cual se juega el partido. La variable tiempo está directamente asociada al orden en que están programados los partidos, esto es, al calendario del torneo.

Al principio de las simulaciones se estima la probabilidad de empate $p_E(t)$ en 20.4 %, que es el porcentaje empírico de los partidos que finalizan en empate de acuerdo con

los estudios estadísticos. Conforme avanza el torneo esta probabilidad $p_E(t)$ de que se produzca un empate entre el equipo A contra el equipo B se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$p_E(t) = \min \left\{ 0.15, \max \left\{ 0.25, \frac{N_{\text{emp}}(t)}{N_{\text{tot}}(t)} \right\} \right\},$$

donde:

- $N_{\text{emp}}(t)$ es el número de partidos del torneo que han terminado empatados, antes de la fecha t .
- $N_{\text{tot}}(t)$ es el número de partidos del torneo que ya han sido jugados, antes de la fecha t .

De esta manera, la probabilidad $p_E(t)$ de que se produzca un empate entre A y B refleja adecuadamente la tendencia de resultados empatados que ha arrojado el torneo hasta el momento, con un tope superior del 25 % y uno inferior del 15 %, valores que representan una variación del 5 % por arriba y por debajo del promedio. Se hizo un análisis de sensibilidad en la selección de estos topes máximo y mínimo de la probabilidad $p_E(t)$, demostrándose en la práctica que la variación de estos topes no ejerce una influencia importante en los resultados obtenidos.

Más elaborada es la estimación de la probabilidad $p_A(t)$ de que resulte vencedor el equipo local A . En síntesis, $p_A(t)$ está influenciada por tres factores principales, a saber: (i) el hecho de que A es el equipo casa, lo cual supone casi siempre una ventaja para A (nunca una desventaja); (ii) el rendimiento hasta ahora obtenido por el equipo A en el torneo, comparado con el rendimiento obtenido por el equipo B ; (iii) el historial deportivo de los equipos reflejado en el ranking oficial de la FIFA actualizado a la fecha del encuentro.

Además de estos factores principales, interviene un cuarto factor secundario — denominado “factor de imponderabilidad” — el cual incorpora alguna otra información relevante para la estimación del resultado, como por ejemplo, si alguno de los equipos A o B ya se encuentra clasificado, o eliminado, o bien si alguno de ellos clasifica con una victoria, o será eliminado con una derrota. La fórmula definitiva empleada para el cálculo de la probabilidad $p_A(t)$ es como sigue:

$$p_A(t) = (1 - p_E(t)) \cdot \frac{2p_\alpha(t) + 2p_\beta(t) + p_\gamma(t)}{5} \cdot \xi(t),$$

donde:

- El término $(1 - p_E(t))$ denota la probabilidad restante, a distribuir entre $p_A(t)$ y $p_B(t)$, luego de haber calculado $p_E(t)$.
- El término $p_\alpha(t)$ representa la probabilidad de que A resulte vencedor, dado a que está jugando como equipo casa. Se calcula como el máximo entre $1/2$ y la

proporción de veces que los equipos casa han resultado vencedores durante el torneo, esto es:

$$p_{\alpha}(t) = \max\left\{\frac{1}{2}, \frac{N_{\text{casa}}(t)}{N_{\text{tot}}(t)}\right\},$$

donde $N_{\text{casa}}(t)$ es la cantidad de veces en que los equipos casa han resultado vencedores y $N_{\text{tot}}(t)$ es la cantidad de encuentros ya jugados. Obsérvese que esta probabilidad nunca es inferior al 50 %, en concordancia con la hipótesis de que ser equipo casa nunca representa una desventaja.

- El término $p_{\beta}(t)$ representa la probabilidad de que A resulte vencedor en su enfrentamiento contra B , tomando en cuenta únicamente los rendimientos hasta el momento obtenidos por ambos equipos. Se calcula como sigue:

$$p_{\beta}(t) = \frac{\text{Rend}_A(t)}{\text{Rend}_A(t) + \text{Rend}_B(t)}.$$

Aquí $\text{Rend}_A(t)$ y $\text{Rend}_B(t)$ denotan los rendimientos de los equipos A y B previo a la fecha t respectivamente. Se calculan tomando en consideración los puntos obtenidos por los equipos A y B y la cantidad de juegos jugados por cada uno de ellos, así como el valor en puntos de una victoria.

- El término $p_{\gamma}(t)$ representa la contribución del historial deportivo de los equipos en disputa A y B . Obsérvese que se pondera con la mitad de importancia que los otros términos. Se calcula de la siguiente forma¹:

$$p_{\gamma}(t) = \frac{\text{FIFA}_A(t)}{\text{FIFA}_A(t) + \text{FIFA}_B(t)}.$$

- $\xi(t)$ es un factor de imponderabilidad que el usuario proporciona opcionalmente y que eventualmente modifica la probabilidad de ganar del equipo A , cuando se sabe que algunos de los equipos A o B ya se encuentra clasificado, o se encuentra eliminado, o clasificaría con una victoria, o se eliminaría con una derrota. El valor de $\xi(t)$ es un número real cercano a 1. Valores de $\xi(t)$ superiores a 1 hacen que la probabilidad de una victoria de A aumente, mientras que valores de $\xi(t)$ inferiores a 1 disminuyen la probabilidad $p_A(t)$.

Los términos anteriores $p_{\alpha}(t)$, $p_{\beta}(t)$ y $p_{\gamma}(t)$ se ponderan en la fórmula final, de manera que cada uno intervenga en la fórmula de acuerdo a la importancia relativa del mismo. Fueron puestos en práctica varios esquemas de ponderación, seleccionándose finalmente el siguiente esquema, luego de interesantes discusiones con otros expertos matemáticos: al término $p_{\gamma}(t)$ correspondiente al historial deportivo de los equipos en disputa se le asignó la mitad de importancia que a los otros dos términos $p_{\alpha}(t)$ ("equipo casa") y $p_{\beta}(t)$ ("rendimiento en el torneo"). De esa manera se explican los coeficientes

¹Alternativamente se puede emplear otro ranking, como por ejemplo el "World Football Elo Ratings" [3]. Aunque el rating de la FIFA ha sido muy criticado, aún sigue siendo el más conocido.

de ponderación de los términos $p_\alpha(t)$, $p_\beta(t)$ y $p_\gamma(t)$, otorgándole a los dos primeros el mismo peso ($2/5$) y al tercero la mitad del peso ($1/5$).

Una vez calculadas las probabilidades $p_A(t)$, $p_E(t)$ y $p_B(t)$, se procede como sigue para decidir el resultado del partido entre A y B : se genera un número al azar con distribución uniforme en $(0, 1)$. Si el número generado se encuentra en el intervalo $(0, p_A(t))$, entonces se declara vencedor al equipo A . Si el número generado se encuentra en el intervalo $[p_A(t), p_A(t) + p_E(t)]$, entonces se declara empatado el partido. Finalmente, si el número generado se encuentra en el intervalo $(p_A(t) + p_E(t), 1)$, entonces se declara vencedor al equipo visitante B .

6. La simulación del resultado numérico de cada encuentro

Una vez determinado cuál equipo resulta vencedor, o si se produce un empate (de acuerdo a las reglas descritas) interesa en el modelo el resultado numérico del partido, para efectos de contabilizar al final los goles a favor y los goles en contra de cada equipo.

Para ello, considérese la variable aleatoria X correspondiente a la diferencia de goles entre el equipo ganador y el equipo perdedor, así como la variable aleatoria Y correspondiente a la cantidad de goles que anota el equipo perdedor. Entonces el equipo vencedor obtendrá $X + Y$ goles, mientras que el perdedor obtendrá Y goles. Estos resultados numéricos son por supuesto aleatorios y se simulan a partir de las distribuciones empíricas de ambas variables aleatorias X y Y , de acuerdo al análisis estadístico que el autor realizó, recabando los resultados numéricos de una gran cantidad de partidos de fútbol de la Copa del Mundo en los últimos 20 años. Los resultados de los partidos de antaño se encuentran disponibles en la página Web de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Las distribuciones empíricas obtenidas se ilustran en las Figuras 2 y 3.

7. Las probabilidades de clasificación y los puntos mágicos

Siguiendo las reglas anteriormente descritas, se completa mediante simulación el torneo en cuestión, repitiendo este proceso millones de veces, tantas como se desee. Medio millón de simulaciones es más que suficiente para tales efectos, pues las probabilidades calculadas ya no sufren variaciones en sus primeros 3 decimales.

Luego se procede a calcular la proporción de veces que cada equipo participante obtiene la clasificación. En los casos que se produzcan empates en los lugares de clasificación, se aplican las reglas de desempate estipuladas por la FIFA, cuales son: (i) desempate por gol diferencia; (ii) de persistir el empate, se desempata por cantidad de goles anotados. En el modelo, de persistir el empate se utiliza el azar para seleccionar a los clasificados.

Además se calcula la proporción de veces que un equipo particular —Costa Rica, por ejemplo— obtiene la clasificación con una cantidad de puntos mayor o igual a cierto número predeterminado de puntos. De esa forma se obtiene denominada *tabla de puntos*

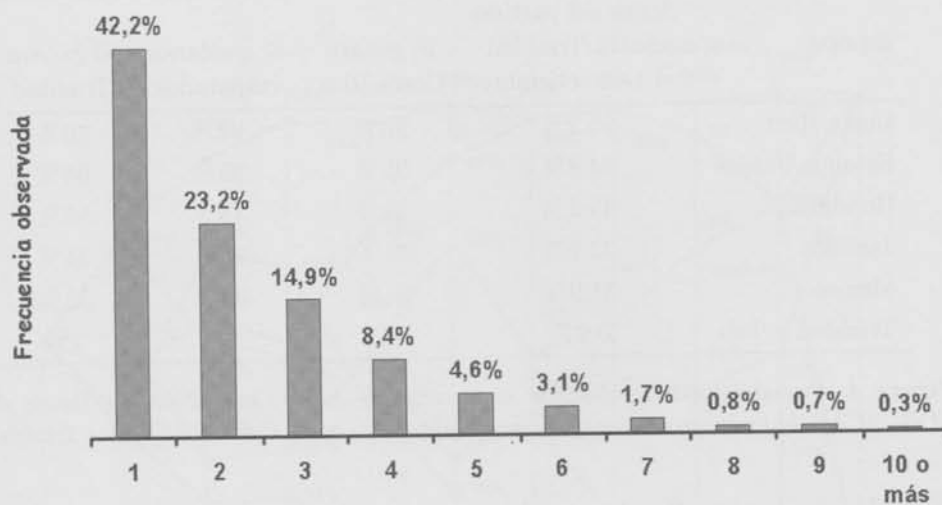


Figura 2: Diferencia de goles entre el ganador el perdedor (variable X).

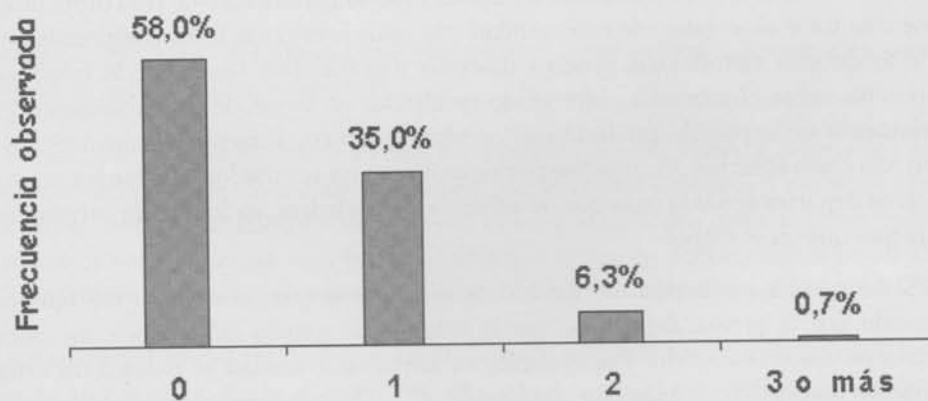


Figura 3: Goles del perdedor (variable Y).

mágicos (ver Figura 5), que reflejan las probabilidades que posee el equipo en cuestión de clasificar en caso que lograra obtener al final del torneo cierta cantidad total de puntos.

Probabilidades de clasificar al Mundial de Fútbol 2002

Equipo	Antes del partido			
	contra Trinidad el 1 de setiembre	Si ganara Costa Rica	Si quedaran empatados	Si ganara Trinidad
Costa Rica	95.2 %	98 %	92 %	86 %
Estados Unidos	94.8 %	95 %	95 %	96 %
Honduras	45.3 %	45 %	45 %	58 %
Jamaica	32.7 %	31 %	33 %	34 %
México	31.9 %	31 %	33 %	33 %
Trinidad y Tob.	0.3 %	0 %	2 %	3 %

Figura 4: Probabilidades de clasificar al Mundial de Japón-Corea 2002 del Torneo de la CONCACAF, bajo diversos escenarios, previo al partido entre Costa Rica contra Trinidad.

8. Comentarios finales y algunas conclusiones

El modelo matemático de simulación elaborado ha demostrado ser un instrumento valioso que ayuda a comprender mejor el verdadero panorama y las perspectivas de éxito de las selecciones en disputa, a lo largo del desarrollo del torneo de clasificación.

Sin embargo, debe tenerse presente que debido a la naturaleza misma de un deporte como el fútbol, en el cual intervienen mucho las situaciones azarosas así como una gran cantidad de factores imponderables, cualquier modelo matemático de tipo probabilístico tiene más *valor descriptivo* de una realidad que *valor predictivo*. Debe comprenderse que en el fondo esta metodología ayuda a describir una realidad, basado en la información disponible hasta el momento, ofreciendo resultados en forma de probabilidades. Pero, obviamente es imposible predecir con certeza el futuro, y menos en un deporte tan aleatorio como el fútbol. Compárese por ejemplo con los resultados que pueden esperarse en otros deportes como la natación, el atletismo y el ajedrez, en los cuales surgen menos sorpresas que en el fútbol.

El bajo valor predictivo del modelo es un aspecto que no siempre fue bien comprendido por la prensa deportiva, que le brindó una amplia cobertura a los cálculos realizados con este modelo. Por ejemplo, en cierta oportunidad se publicó un artículo en uno de los periódicos de mayor circulación, muy bien elaborado en todo su contenido

Puntos totales obtenidos	13	14	15	16	17	18
Probabilidades de clasificar	18 %	56 %	87 %	93 %	99.9 %	100 %

Figura 5: La "tabla de los puntos mágicos". En la fecha 1 de setiembre del 2001, faltando aún 4 encuentros para finalizar el torneo, Costa Rica llegó a 13 puntos. Obviamente sus posibilidades de clasificar al Mundial eran muy altas. Para tener certeza absoluta, se requería ganar 5 puntos adicionales. Sin embargo, con solamente 2 puntos adicionales se tenía muy buenas probabilidades: 87 %.

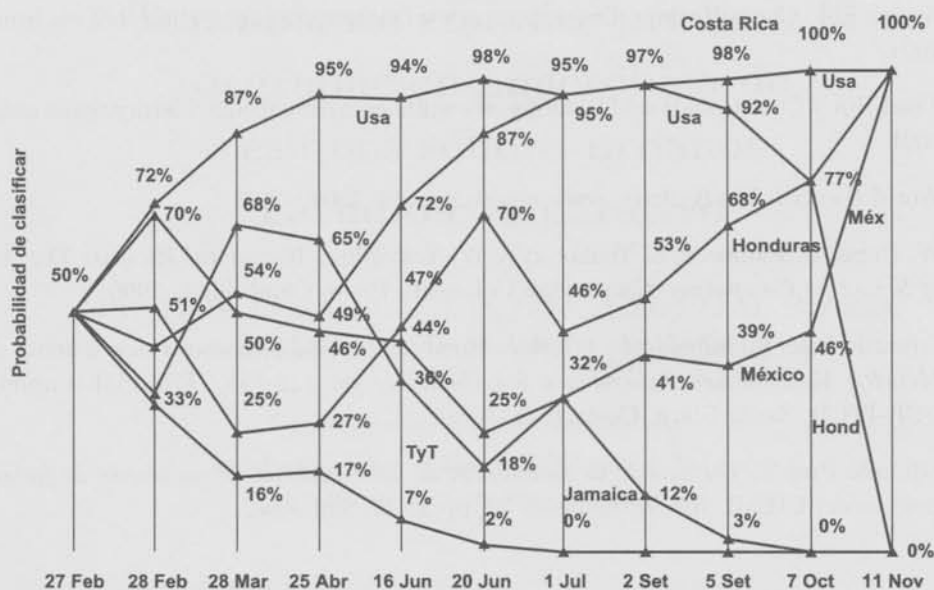


Figura 6: Evolución de las probabilidades de clasificar de las selecciones, luego de efectuados cada uno de los partidos de la hexagonal de la CONCACAF.

a excepción del título del mismo, que con grandes letras rezaba “¡Matemático predice la clasificación de nuestra selección!”.

La amplia publicidad brindada por los medios (prensa, radio y televisión) a los resultados del presente modelo de simulación generó mucha polémica a todos los niveles y en cierto sentido contribuyó a subir la moral a los aficionados costarricenses, quienes en su mayoría consideraban muy buena noticia que su equipo contara con la bendiciones de los números, mientras los jugadores realizaban las verdaderas hazañas en la cancha.

En cuanto al modelo matemático en sí, algunos aspectos podrían objetarse y modelarse de otra manera. En la elaboración del modelo se siguió una política de establecer un conjunto pequeño de hipótesis de trabajo o factores de influencia en las probabilidades, tratando de mantener el modelo lo más simple posible. Esta metodología brinda una base a partir de la cual se pueden elaborar otros posibles estudios, con algunas variaciones de las hipótesis.

Finalmente, estas ideas de simulación de Monte-Carlo que condujeron al modelo desarrollado podrían utilizarse, con ligeras modificaciones según sea el caso, al pronóstico de resultados en otras disciplinas deportivas que se rigen de acuerdo a una dinámica similar al fútbol, esto es, en competencias del tipo “todos contra todos”, tales como por ejemplo el voleibol, el béisbol, el baloncesto y el ajedrez, entre otros.

Referencias

- [1] Arpad Elo: Chess Ratings Developer. www.cais.net/sunburst/chess/hof_elo.html. 2001.
- [2] The FIFA / Coca Cola World Ranking. www.fifa.com/fifa/media/history.teamrank.html. 2001.
- [3] World Football Elo Ratings. www.eloratings.net. 2002.
- [4] W. Press; B. Flannery; S. Teukolsky y W. Vetterling. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge., 1990.
- [5] Eduardo Piza V. *Simulación y fútbol. Memorias del XI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias*, pp. 145-155. Editorial conjunta UCR-ITCR, Santa Clara, Costa Rica.
- [6] Eduardo Piza V. *Un modelo de simulación de los resultados de un torneo de fútbol*. Revista del CIEMI, Año 8, Volumen 32, pp.33-44, San José.